

允许冻结，因为水合胶体结构将不可逆地损坏。

12 不兼容性

零点电荷与铝磷原子比直接相关。因此，用磷酸基团替代羟基将降低零点电荷。用碳酸盐、硫酸盐或硼酸盐离子替代羟基也将降低零点电荷。

13 制造方法

磷酸铝佐剂是由氯化铝和磷酸的溶液与碱反应形成的。

14 安全

磷酸铝佐剂用于注射疫苗，通常被认为是安全的。皮肤接触可能导致轻微刺激、干燥和皮炎。眼睛接触也可能导致发红、结膜炎和短期轻微刺激。摄入大量磷酸铝佐剂可能导致呼吸道刺激，伴有恶心、呕吐和便秘。吸入可能性较低，但干燥产品可能引起呼吸道刺激和咳嗽。注射给药后也曾报道出现过I型超敏反应。⁽²⁾

15 处理注意事项

根据所处理材料的数量和情况，采取适当的一般预防措施。建议佩戴眼部防护和手套。

16 监管状态

公认安全。在欧洲和美国的人类和兽用疫苗中被接受使用。人类疫苗中的使用限量为0.85mg铝/剂量（FDA）和1.25mg铝/剂量（WHO）。兽用疫苗中的使用限量尚未建立。报告在美国环保署TSCA清单中。

17 相关物质

氢氧化铝佐剂。

18 评论

USP 32 铝磷酸盐（ AlPO_4 ）凝胶说明书描述了铝磷酸盐，它被用作抗酸剂，而不是用作疫苗佐剂。

19 项具体参考

1 Shirodkar S 等人。铝化合物用作疫苗佐剂。Pharm Res 1990; 7: 1282–1288。2 Goldenthal KL 等人。疫苗佐剂的安全性评价。AIDS Res Hum Retroviruses 1993; 9: S47–S51。

20 一般参考

Hem SL, Hogenesch H. 含铝佐剂：特性、制剂和使用。Singh M 编。疫苗佐剂和递送系统。纽约：Wiley, 2007; 81–114。Gupta RK 等人。铝和钙化合物的佐剂特性。Powell MF, Newman MJ 编。疫苗设计。纽约：Plenum, 1995; 229–248。Lindblad EB. 铝佐剂 – 回顾与展望。Vaccine 2004; 22: 3658–3668。Lindblad EB. 铝佐剂。Stewart-Tull DES 编。佐剂的理论与实践应用。纽约：Wiley, 1995; 21–35。Vogel FR, Hem SL. 免疫佐剂。Plotkin SA 等人编。疫苗，第5版。纽约：W.B. Saunders, 2008; 59–71。Vogel FR, Powell MF. 疫苗佐剂和辅料汇编。Powell MF, Newman MJ 编。疫苗设计。纽约：Plenum, 1995; 142。White JL, Hem SL. 含铝佐剂的表征。Brown F 等人编。疫苗表征的物理化学程序。IABSSymposia Series：生物制品的发展，第103卷：纽约：Karger, 2000; 217–228。

21 作者

SL Hem, PB Klepak, EB Lindblad。

22 修订日期 2009年2月

19日。

氨溶液

1 非专利名称

BP: 浓氨溶液 PhEur: 氨溶液, 浓的

USP-NF: 浓氨溶液

2 同义词

氨; 氨; 浓氨溶液; 氨水; 浓氨溶液; hartshorn酒精; 浓氨水。

3 化学名称和CAS登记号

氨 [7664-41-7]

4 经验式和分子量 NH_3 17.03

5 结构式 见第4节。

6 功能类别

碱化剂。

7 在药物制剂或技术中的应用

氨溶液通常在制药应用中不使用未稀释的。通常，它被用作缓冲剂或用于调节溶液的pH值。最常见的是，氨溶液（的

40 氨溶液

浓缩形式) 用于生产更稀的氨溶液。

在治疗上, 稀氨溶液用作 ‘闻盐’中的反射刺激剂、发红剂, 以及作为抗刺激剂以中和昆虫咬伤或蜚伤⁽¹⁾。

8 描述

浓氨溶液呈清澈无色液体, 具有极其刺鼻、特有的气味。

PhEur 6.0规定, 浓氨溶液含氨 (NH₃)的质量分数不低于25.0%且不高30.0%。USP32–NF27规定, 浓氨溶液含氨 (NH₃)的质量分数不低于27.0%且不高31.0%。

参见第17节。

9 药典规格

参见表I。

表I: 氨溶液的药典规格。

Test	PhEur 6.0	USP32–NF27
鉴别	+	+
性状	+	—
溶液外观	+	—
可氧化物质	+	+
吡啶和相关物质	42 ppm	—
碳酸盐	460 ppm	—
氯化物	41 ppm	—
硫酸盐	45 ppm	—
Iron	40.25 ppm	—
重金属	41 ppm	40.0013%
蒸发残渣	420 mg/L	—
非挥发性残渣限量	—	40.05%
测定 (of NH ₃)	25.0–30.0%	27.0–31.0%

10 典型性质

溶解性 与乙醇混溶 (95%) 与水混溶。比重 0.892–0.910

11 稳定性和储存条件

暴露于空气中, 氨溶液迅速失去氨。氨溶液应储存于密闭容器中, 防止空气接触, 置于阴凉干燥处。储存温度不应超过 208°C。

12 不兼容性

氨溶液与硫酸或其他强矿物酸剧烈反应, 反应会释放大热量; 混合物会沸腾。

13 制造方法

氨通常通过其组成元素氮和氢的合成来商业生产, 这些元素在催化剂存在下、高压和高温条件下结合。氨溶液是通过将氨气溶解在水中制成的。

14 安全

摄入强氨溶液非常有害, 会导致口腔、咽喉和胃肠道严重疼痛, 以及严重的局部水肿, 伴有咳嗽、呕吐和休克。食道和胃的烧伤可能导致穿孔。吸入

蒸气会引起打喷嚏、咳嗽, 在高浓度时会导致肺水肿。已有窒息的报道。蒸气对眼睛有刺激性。强氨溶液在应用于结膜和黏膜时有害。用于治疗虫咬的稀氨溶液的局部应用, 尤其在使用后续敷料时, 已引起烧伤。^(2–4)

作为辅料使用时, 氨溶液通常以高度稀释的形式存在于制剂中。

15 处理注意事项

应遵守与所处理材料的种类和数量相适应的一般预防措施。由于该溶液具有腐蚀性, 且其蒸气具有刺激性, 因此在处理强或浓氨溶液时应小心谨慎。在打开容器之前, 应将其充分冷却。打开时, 应将盖子用布或类似材料覆盖。氨溶液不应品尝, 应避免吸入蒸气。氨溶液应在通风橱中处理。建议佩戴眼部防护、手套和呼吸防护器。

16 监管状态

包含在美国食品药品监督管理局非活性成分数据库 (口服混悬液, 外用制剂) 中。包含在英国许可的非注射药物中。包含在加拿大可接受的非药用成分清单中。

17 相关物质

稀氨溶液。

稀氨溶液

同义词 氨水 比重 0.95–0.96 备注 多个药典收录了稀氨溶液的通则。例如, 日本药局方第十五改正规定, 氨水含氨 (NH₃)不少于 9.5%且不多于10.5%w/v。

18 备注

当 ‘氨溶液’按治疗处方开具时, 应配发或供应稀氨溶液。

氨溶液的EINECS编号为231-635-3。

19 项具体参考

1 Frohman IG. 水母蜇伤的治疗. 美国医学会杂志 1996; 197: 733. 2 Beare JD 等人. 氨眼烧伤: 老方法新应用. 英国医学杂志 1988; 296: 590. 3 Payne MP, Delic JI. 氨. 毒性综述 24. 伦敦: 英国医学研究局, 1991; 1–12. 4 Leduc D 等人. 吸入氨后急性及长期呼吸道损伤. 胸科杂志 1992; 47: 755–757.

20 一般参考文献

—

21 作者

PJ Sheskey.

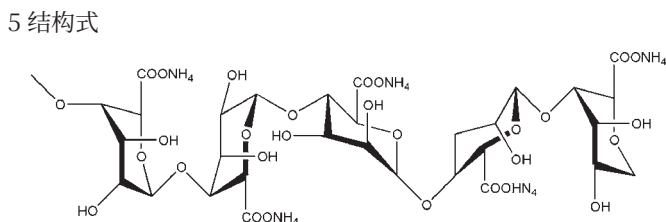
22 修订日期 2009年1月10日。

1 非专利名称
未采用。

2 同义词
海藻酸, 铵盐; 铵聚曼糖酸; E404; 凯洛糖.

3 化学名称和CAS登记号 明胶铵盐 [9005-34-9]

4 经验式和分子量
(C₆H₁₁NO₆)_n 193.16 (计算的)217 (实际, 平均)海藻酸铵盐是海藻酸铵盐。



上述所示的海藻酸盐中，曼糖酸基和葡萄糖酸基残基的数量和序列在天然海藻酸盐中有所不同。相关的水分子未显示。

6 功能类别
稀释剂；乳化剂；成膜剂；保湿剂；稳定剂；增稠剂。

7 在药物制剂或技术中的应用

明胶铵盐在食品中广泛用作稳定剂、增稠剂和乳化剂。它也用于药物制剂中作为着色稀释剂、乳化剂、成膜剂和保湿剂。

8 描述
明胶铵盐呈白色至黄褐色丝状、颗粒状、粉末状或颗粒状形式。

9 药典规格
参见第18节。

10 典型性质
水分含量 不超过 15% 在 1058C 下持续 4 小时。溶解性 慢慢溶解于水形成粘性溶液；不溶于乙醇和乙醚。

11 稳定性和储存条件
明胶铵盐 是一种吸湿性材料，虽然它在低相对湿度和低温下储存时是稳定的。

12 不兼容性
与氧化剂和强酸强碱不相容。

13 制造方法

—

14 安全
明胶铵盐广泛应用于化妆品和食品，也用于片剂等药物制剂。通常被认为是无毒无刺激的材料，但过量口服可能有害。

15 处理注意事项
根据所处理材料的性质和数量，采取适当的一般预防措施。建议佩戴眼部防护、手套和防尘呼吸器。

16 监管状态
公认安全。在欧洲被批准作为食品添加剂使用。包含在美国食品药品监督管理局非活性成分数据库（口服、片剂）中。

17 相关物质
海藻酸；钙盐藻酸盐；钾盐藻酸盐；聚乙二醇藻酸盐；钠盐藻酸盐。

18 评论
海藻酸盐通常用于伤口敷料。⁽¹⁾ 壳聚糖和海藻酸盐已被用于生产用作伤口敷料的海绵，或用于组织工程的基质。⁽²⁾ 海藻酸钠微球通过使用乳化法制备的内部凝胶化方法生产。⁽³⁾

尽管未包含在任何药典中，食品化学品典(FCC)中包含了明胶铵盐的规格，见表I。

表I: 明胶铵盐的FCC规格。⁽⁴⁾

Test	FCC 6 ⁽⁴⁾
鉴别	+
砷	43 毫克/千克
Ash	干燥后 47.0%
Lead	45 毫克/千克
干燥失重	415.0%
测定	18.0–21.0%的CO ₂ , 对应于88.7–103.6% 明胶铵盐

19 项具体参考
1 莫根 D. 创伤—敷料处方应包含哪些内容? 医院药学 2002; 9(9): 261–266. 2 莱 HL 等人. 药物负载的海藻酸钠和壳聚糖海绵的制备与表征. 国际药学杂志 2003; 251(1–2): 175–181. 3 陈 LW 等人. 通过乳化法制备海藻酸钠微球. 国际药学杂志 2002; 242(1–2): 259–262. 4 食品化学品典, 第6版. 贝塞斯达, MD: 美国药典, 2008; 44.

20 一般参考
—

21 作者
SA Shah, D Thassu.

22 修订日期
30 June 2008.